Meza Medina Jared Josué

RESUMEN

SEMANA 01

FUNDAMENTOS DE LA ARQUITECTURA DE DATOS

Las arquitecturas de bases de datos son las estructuras que definen cómo se diseñan, procesan y protegen los datos. Su elección no es técnica, sino estratégica, ya que debe responder a cuatro pilares fundamentales:

- ***Eficiencia: Velocidad de procesamiento.***
- ***Escalabilidad: Capacidad de crecer según la demanda.***
- ***Seguridad: Protección contra accesos no autorizados.***
- ***Disponibilidad: Garantía de que el sistema esté siempre operativo.***

TIPOS DE ARQUITECTURAS Y APLICABILIDAD

01

Arquitectura Centralizada

Toda la información reside en un único servidor central.

- Ventajas: Simplicidad en el mantenimiento y control de seguridad unificado.
- Limitaciones: Si el servidor falla, el sistema cae (punto único de falla) y tiene poca capacidad para manejar tráfico masivo.
- Uso ideal: Bibliotecas locales o inventarios de una sola tienda.

02

Arquitectura Cliente-Servidor

Divide las tareas entre el cliente (quien solicita datos) y el servidor (quien gestiona el DBMS).

- Ventajas: Permite que múltiples usuarios interactúen simultáneamente y facilita el escalamiento al añadir más clientes.
- Uso ideal: Sistemas hospitalarios y cadenas de tiendas minoristas.

03

Arquitectura Distribuida

Los datos se reparten en múltiples ubicaciones físicas o nodos que trabajan de forma autónoma pero coordinada.

- Ventajas: Alta tolerancia a fallos (si un nodo cae, los demás siguen) y mejor rendimiento local.
- Uso ideal: Banca internacional y plataformas globales de comercio electrónico (como Amazon).

04

Arquitectura en la Nube y Multitenencia

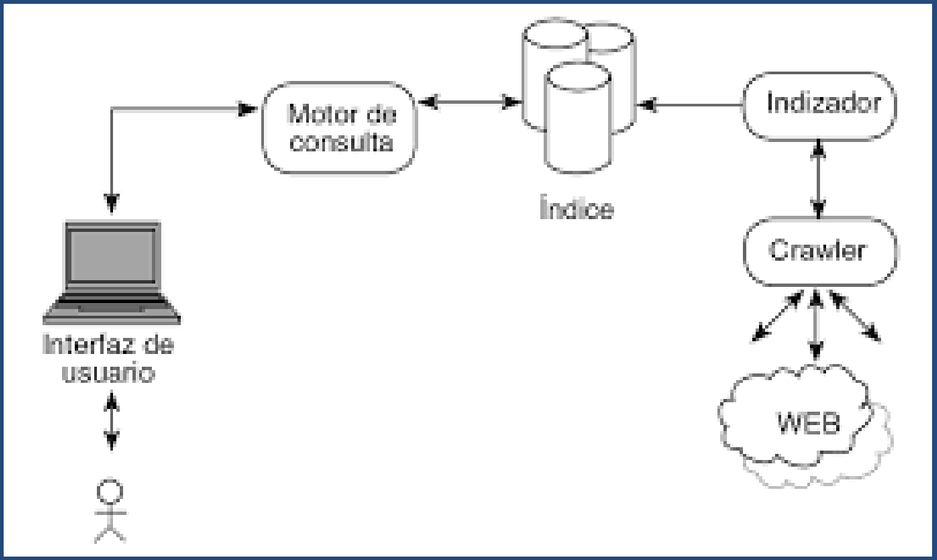
Utiliza recursos de internet (AWS, Azure, Google Cloud) para eliminar la necesidad de infraestructura física.

- Multitenencia (Multi-tenant): Varios clientes (tenants) comparten la misma infraestructura y base de datos, pero sus datos están aislados lógicamente.
- Ventajas: Reducción drástica de costos operativos y actualizaciones automáticas

1. ARQUITECTURA CENTRALIZADA (EL MODELO DE "TODO EN UNO")

Es el modelo más tradicional. Aquí, un único servidor potente hace todo el trabajo pesado.

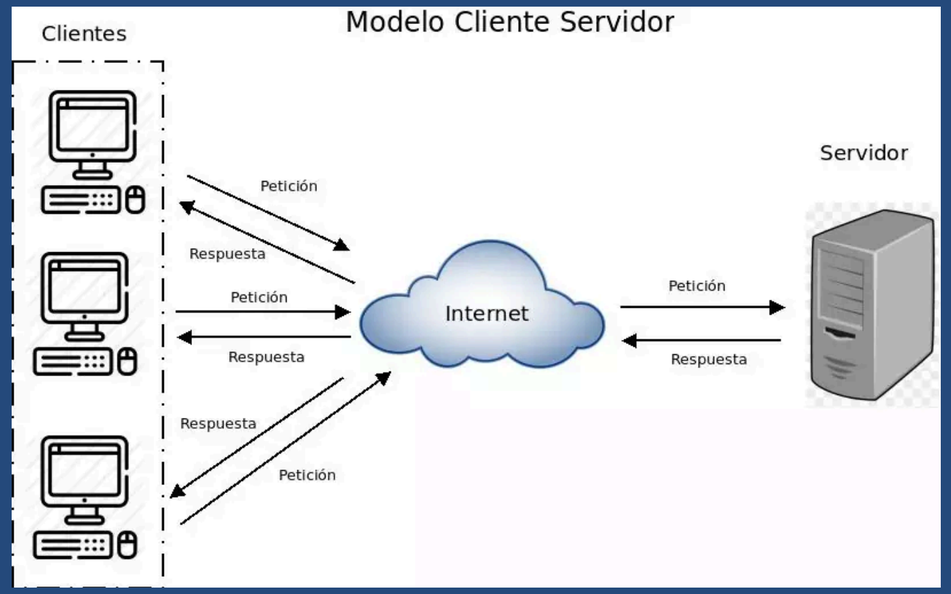
- Dinámica: Los usuarios son meros espectadores que piden datos a una unidad central.
- Fortaleza: La seguridad es muy fácil de gestionar porque solo hay "una puerta" que vigilar.
- Debilidad: Es el famoso "cuello de botella". Si el servidor central falla o se satura, toda la organización se detiene.
- Contexto: Ideal para negocios locales donde el flujo de datos es predecible y no masivo.



2. ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR (LA DIVISIÓN DE TAREAS)

Aquí se separa la interfaz (cliente) de la gestión de datos (servidor).

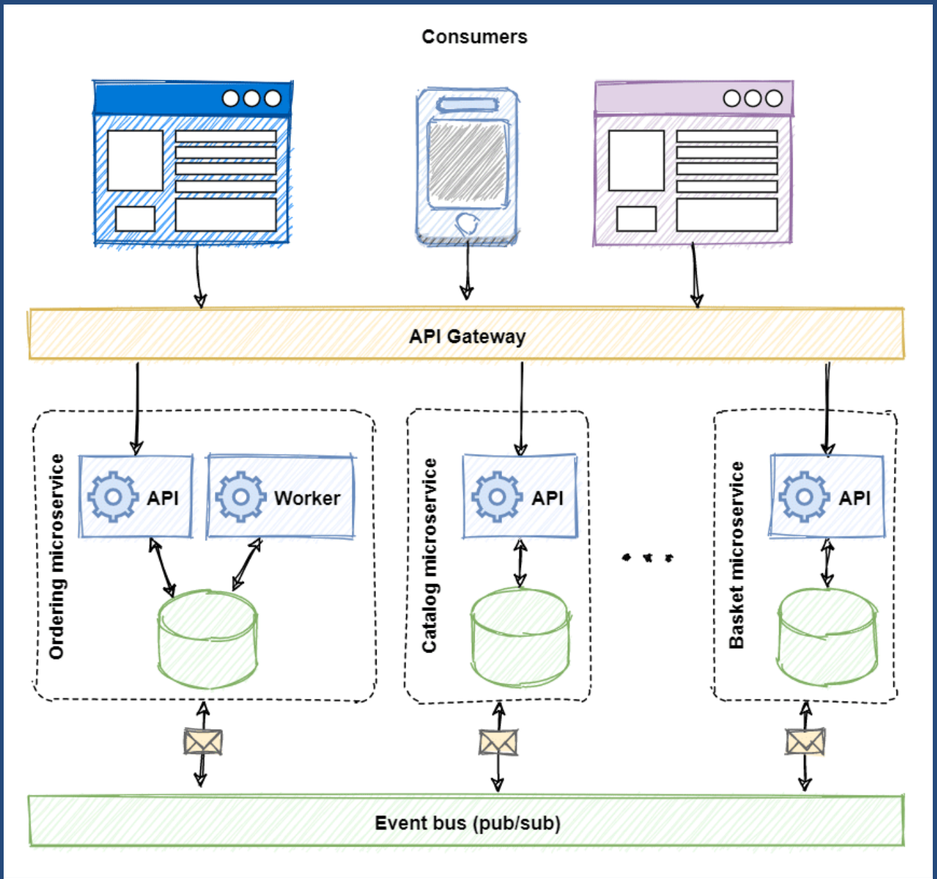
- Dinámica: El cliente procesa la parte visual y las peticiones, mientras el servidor se dedica exclusivamente a buscar y entregar información.
- Fortaleza: Permite que muchos usuarios trabajen a la vez sin que el sistema colapse tan fácilmente como el centralizado.
- Versatilidad: Es el estándar para aplicaciones empresariales internas (como un ERP de hospital).



3. ARQUITECTURA DISTRIBUIDA (PODER EN RED)

Los datos no están en un solo lugar; están repartidos en diferentes sedes o "nodos".

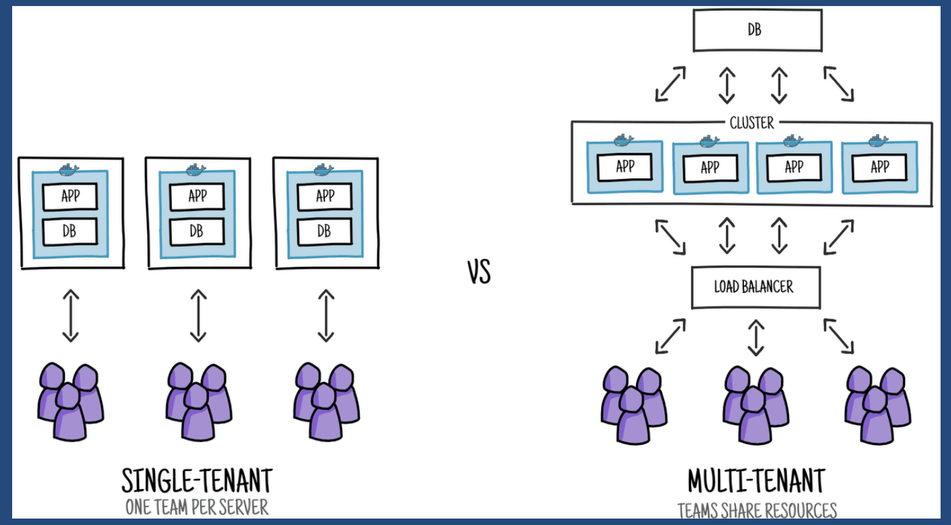
- Dinámica: Los nodos pueden trabajar de forma independiente. Si la sede de Lima se queda sin internet, la de Madrid sigue funcionando perfectamente.
- Fortaleza: Tolerancia a fallos. Es casi imposible tumbar el sistema completo.
- Desafío: Mantener la consistencia (que el dato en el nodo A sea el mismo que en el nodo B en tiempo real) es técnicamente complejo.



4. ARQUITECTURA EN LA NUBE Y MULTITENENCIA (EL MODELO MODERNO)

Es la evolución actual impulsada por gigantes como AWS o Azure.

- Nube: Elimina el hierro físico. Ya no compras servidores, alquilas capacidad.
- Multitenencia (Multi-tenant): Imagina un edificio de departamentos. Todos comparten los cimientos y las tuberías (infraestructura), pero cada inquilino tiene su propia llave y nadie puede ver qué hay dentro del departamento del vecino (aislamiento lógico).
- Impacto: Permite a empresas pequeñas usar tecnología de nivel mundial a una fracción del costo.



Cuadro
COMPARATIVO

CARACTERÍSTICA	Centralizada	Cliente-Servidor	Distribuida	Nube / Multitenencia
Ubicación de datos	*Un solo servidor central.*	*Un servidor dedicado.*	*Múltiples nodos físicos.*	*Servidores virtuales (Internet).*
Escalabilidad	Muy baja (limitada al hardware).	Moderada (puedes añadir clientes).	Alta (añades más nodos).	Infinita / Elástica (automática).
Mantenimiento	Muy sencillo y barato.	Moderado.	Complejo y costoso.	Gestionado por el proveedor.
Resistencia a fallos	Nula (punto único de falla).	Baja (si el servidor cae, fin).	Muy alta (nodos autónomos).	Alta (redundancia nativa).
Costo inicial	Bajo.	Medio.	Muy alto (infraestructura propia).	Muy bajo (pago por uso).
Ejemplo ideal	Biblioteca de barrio.	Hospital o tienda local.	Banco global o Amazon.	Google Classroom o QuickBooks.

Resumen de archivo

CONCLUSIÓN

La evolución tecnológica ha desplazado los modelos físicos hacia servicios gestionados en la nube. Hoy en día, la arquitectura elegida determina la productividad y la capacidad de una organización para adaptarse a los cambios del mercado, siendo los modelos híbridos y distribuidos los más robustos para los desafíos actuales.

Muchas Gracias